Registre de risques coté

Projet 2A « Conception d'une électronique modulaire (bus CAN) » — module MANAGEMENT_PROJET_S7

Référence G69-GP-002
Version 0.1 — *proposition à valider en équipe*
Date 22 septembre 2026
Équipe Samuel Gomri, Dylan Kiati, Hugo Mathoux
Encadrants Yves Heckel, Julien Seigneurbieux — **Référent module** : Nicolas Papazoglou

1. Objet

Ce document constitue le **registre de risques coté** du projet : il identifie, évalue et traite les menaces qui pèsent sur son déroulement (compétences MC2 et MC4). C'est le **registre unique** du projet, auquel renvoie le planning v4.0 ; il est revu à chaque point d'équipe et versionné à chaque évolution. Les responsabilités de chaque activité sont définies dans la matrice RACI G69-GP-001.

2. Méthode de cotation

La démarche suit les quatre processus du groupe « Risques » de la norme ISO 21500 : **identifier** les risques, les **évaluer**, les **traiter**, puis les **maîtriser** par une revue régulière. Chaque risque est rédigé sous la forme *cause* → *événement* → *conséquence*, pour que la réponse vise la cause et non le symptôme.

Probabilité (P)

1	Rare	moins de 10 %
2	Peu probable	10 à 30 %
3	Possible	30 à 60 %
4	Probable	60 à 90 %
5	Quasi certain	plus de 90 %

Impact (I)

1	Négligeable	aucun effet visible sur le planning ni les livrables
2	Mineur	retard de moins d'une semaine, sans effet sur un livrable
3	Modéré	retard d'une à deux semaines, ou livrable dégradé
4	Majeur	jalon manqué ou démonstration partielle
5	Critique	démonstration ou livrable de janvier compromis

Criticité $= P \times I$, de 1 à 25 :

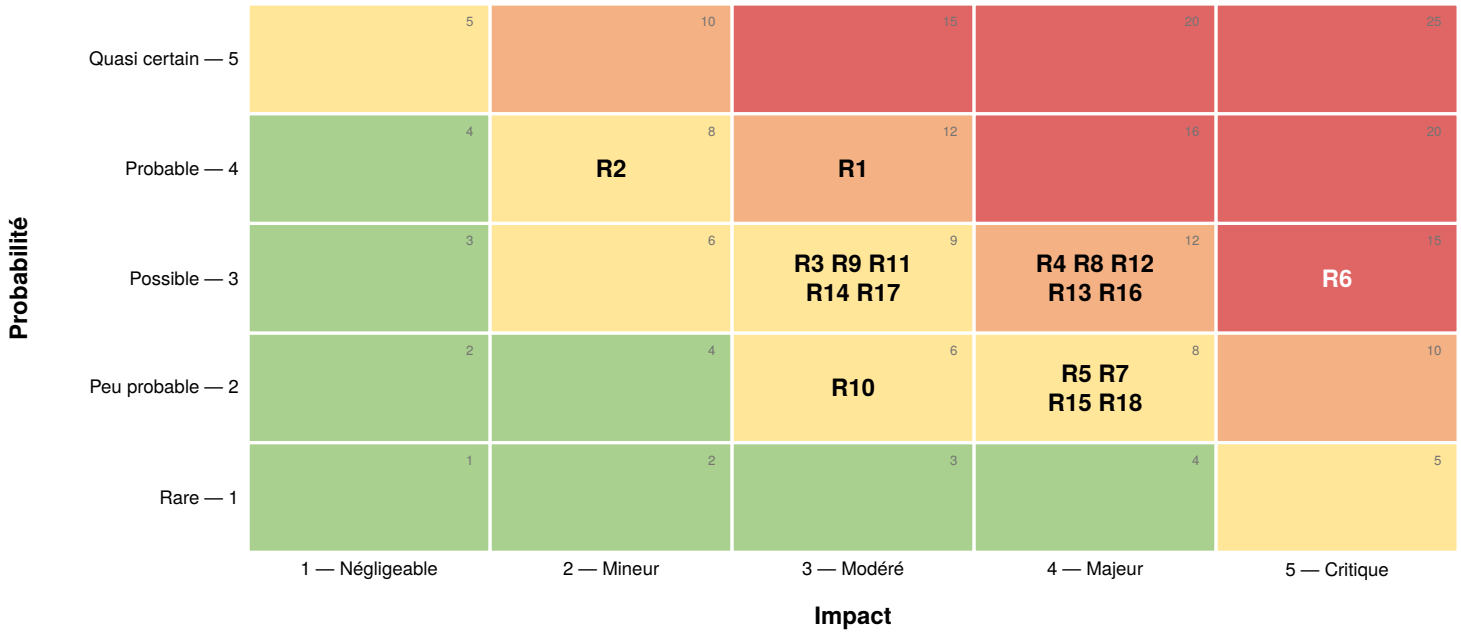
1–4 Faible	5–9 Modéré	10–14 Élevé	15–25 Critique

Stratégies de réponse (menaces) :

Éviter	supprimer la cause ou changer de solution
Atténuer	réduire la probabilité ou l'impact
Transférer	confier le risque à un tiers mieux placé
Accepter	assumer le risque, avec un plan de repli

Règle de revue : un risque *Élevé* ou *Critique* est revu à chaque point d'équipe ; les autres au moins toutes les deux semaines. Un risque *Clos* reste dans le registre pour la traçabilité.

3. Cartographie



Lecture. Un seul risque est critique : **R6**, le matériel non commandé à temps, car tout le reste du banc en dépend. Six risques sont élevés. Parmi eux, quatre ne sont pas techniques (R1, R4, R12, R13) : ils portent sur la façon dont le projet est mené, ce qui est cohérent avec le poids de la méthode dans la grille d'évaluation.

4. Registre

ID	Catégorie	Risque *(cause → événement → conséquence)*	P	I	C	Stratégie	Actions de réponse	Déclencheur / indicateur	Propriét.	Statut
R1	Parties prenantes	Les groupes partenaires ont leur propre planning → les ICD reviennent tard ou incomplètes → la validation du standard sur des cas réels est retardée.	4	3	**12**	Atténuer	Points de synchronisation planifiés avec chaque groupe ; ICD versionnée, exploitable même partielle ; hypothèses par défaut documentées quand un champ est vide.	Pas de retour 2 semaines après diffusion.	Gomri	Ouvert
R2	Périmètre	Les besoins des partenaires évoluent au fil du semestre → ajout ou changement de signaux → reconception tardive de l'allocation des identifiants.	4	2	**8**	Atténuer	Marge d'identifiants libres par projet ; champs de données non figés au premier jet ; chaque changement tracé dans l'historique de l'ICD.	Plus de 3 changements majeurs sur une même ICD.	Gomri	Ouvert
R3	Évaluation	La démarche responsable (MC4) n'a pas de lien direct avec le travail technique → le bloc « Autres » est peu alimenté → perte de points évitable.	3	3	**9**	Éviter	Entrée CBDD et réflexion ACV construites sur le banc mutualisé (un seul banc pour quatre projets) ; volet sécurité électrique via R15.	CBDD non commencée au jalon de mi-parcours.	Équipe	Ouvert
R4	Évaluation	Les artefacts de gestion arrivent en fin de projet → dossier méthode incomplet → note plafonnée malgré un bon résultat technique.	3	4	**12**	Atténuer	GANTT produit ; RACI (G69-GP-001) et registre (présent document) produits ; CBDD et document de clôture planifiés au GANTT avec une date butoir.	Artefact en retard sur sa date GANTT.	Équipe	Partiel. levé
R5	Technique	Un partenaire ignore la réservation → il attribue 0x010 ou 0x011 à un signal applicatif → collision pendant les tests d'arbitrage.	2	4	**8**	Éviter	Réservation inscrite dans chaque ICD ; contrôle automatique des collisions dans le générateur de code du banc ; vérification à chaque nouvelle version d'ICD.	Identifiant réservé présent dans une table d'encodage.	Mathoux	Ouvert
R6	Matériel	La validation du budget tarde → la commande part trop tard → pas de banc assemblé pour la démonstration de janvier.	3	5	**15**	Atténuer	Demande de validation du budget au prochain point encadrants ; commande groupée dès accord ; en attendant, tests logiciels sur bus virtuel ; références de repli identifiées (voir R18).	Commande non passée 3 semaines après ce document.	Kiati	Ouvert
R7	Livrables	Le protocole de validation n'est pas finalisé → le banc fonctionne mais ne prouve rien → perte de valeur pour le rapport écrit.	2	4	**8**	Atténuer	Brouillon des tests T1 à T7 rédigé ; relecture croisée par l'équipe ; confrontation aux mesures réelles dès la mise en route.	Test sans critère d'acceptation chiffré.	Équipe	Atténué
R8	Technique	Des erreurs de brochage subsistent dans le dossier v0.1 (broche inexistante, BOOT0, TX série, cavalier HW1, quartz) → câblage erroné → bus bloqué ou carte endommagée.	3	4	**12**	Atténuer	Vérification de chaque correction dans le manuel UM2397 par un second membre ; publication du dossier v0.2 **avant** tout câblage ; brochage centralisé dans un seul fichier du dépôt.	Câblage démarré sans v0.2 validée.	Mathoux	Ouvert
R9	Matériel	Les Blue Pill du commerce portent souvent des puces clones et leur documentation manque → nœud N4 instable → résultats d'injection de fautes non interprétables.	3	3	**9**	Atténuer	Lecture de l'identifiant de la puce à la mise en route ; documents ST (RM0008, DS5319) récupérés ; solution de repli : une Nucleo supplémentaire en nœud fautif.	Identifiant de puce non conforme ou comportement CAN erratique.	Kiati	Ouvert
R10	Technique	Sur le STM32F103, le contrôleur CAN et l'USB partagent la même mémoire → les deux ne fonctionnent pas en même temps → N4 inutilisable si l'USB est activé.	2	3	**6**	Éviter	Aucune utilisation de l'USB sur N4 : alimentation par le rail du banc, débogage par SWD ou UART ; broches CAN à fixer (PA11/PA12 ou remappage PB8/PB9).	USB prévu dans la configuration N4.	Mathoux	Ouvert
R11	Périmètre	Des ajouts non prévus au brief (capteurs MPU-6050, DS18B20, Hall) → surcoût et charge supplémentaire → retard sur les tâches du GANTT.	3	3	**9**	Éviter	Décision d'équipe explicite avant tout ajout ; simulateurs logiciels par défaut ; tout ajout validé passe au GANTT et au budget.	Achat ou développement hors brief sans décision tracée.	Kiati	Ouvert
R12	Organisation	L'effort se concentre sur le technique, qui pèse moins de 10 % de la note → la méthode et la collaboration sont sous-documentées → note plafonnée.	3	4	**12**	Atténuer	Un créneau « gestion de projet » réservé à chaque séance ; suivi de l'avancement des artefacts au même titre que les tâches techniques.	Deux séances de suite sans avancée sur un artefact de gestion.	Équipe	Ouvert
R13	Organisation	La connaissance du dépôt logiciel est concentrée sur une personne et produite avec un outil d'IA → fragilité en cas d'absence et difficulté à défendre le travail à l'oral.	3	4	**12**	Atténuer	Chaque membre compile, flashe une carte et exécute au moins un test ; relecture croisée ; usage de l'outil d'IA présenté ouvertement dans le rapport comme choix méthodologique.	Un membre incapable de lancer la mise en route seul.	Équipe	Ouvert
R14	Technique	Deux descriptions coexistent (ICD du banc en YAML, ICD des partenaires en LaTeX) → elles divergent → incohérence entre ce que le banc teste et ce que les partenaires implémentent.	3	3	**9**	Atténuer	Règle de synchronisation définie en équipe (quelle source fait foi, pour quoi) ; identifiants réservés et paramètres de bus vérifiés dans les deux à chaque version.	Écart constaté entre les deux descriptions.	Mathoux	Ouvert
R15	Sécurité	Double alimentation USB et rail 5 V, court-circuit ou décharge électrostatique → carte détruite, risque pour les personnes.	2	4	**8**	Atténuer	Check-list avant mise sous tension (cavalier retiré, polarités, terminaisons) ; alimentation de laboratoire limitée en courant ; manipulation sur poste protégé contre les décharges.	Mise sous tension sans check-list.	Kiati	Ouvert

suite page suivante

ID	Catégorie	Risque	P	I	C	Stratégie	Actions de réponse	Déclencheur	Propriét.	Statut
R16	Technique	Les nœuds n'ont pas la même horloge (G431, F103, cartes des partenaires) → points d'échantillonnage différents → erreurs de trame intermittentes difficiles à diagnostiquer.	3	4	**12**	Atténuer	Point d'échantillonnage commun fixé dans le standard et diffusé aux partenaires ; calcul par fréquence d'horloge ; vérification à l'oscilloscope en phase 3 de la mise en route.	Compteur d'erreurs non nul sur bus sain.	Kiati	Ouvert
R17	Organisation	Partiels, autres modules et congés de fin d'année → disponibilité réduite de l'équipe → jalons de décembre et janvier sous tension.	3	3	**9**	Accepter	Marge conservée dans le GANTT avant le 10 janvier ; livrables finaux avancés au maximum avant les congés ; répartition revue en cas d'indisponibilité.	Tâche du chemin critique en retard de plus d'une semaine.	Gomri	Ouvert
R18	Matériel	Rupture de stock ou délai fournisseur sur un composant clé (TJA1051T/3, CANable) → banc incomplet à la date prévue.	2	4	**8**	Atténuer	Références alternatives déjà validées (MCP2562) ; commande anticipée ; vérification des stocks avant commande.	Délai annoncé supérieur à 3 semaines.	Gomri	Ouvert